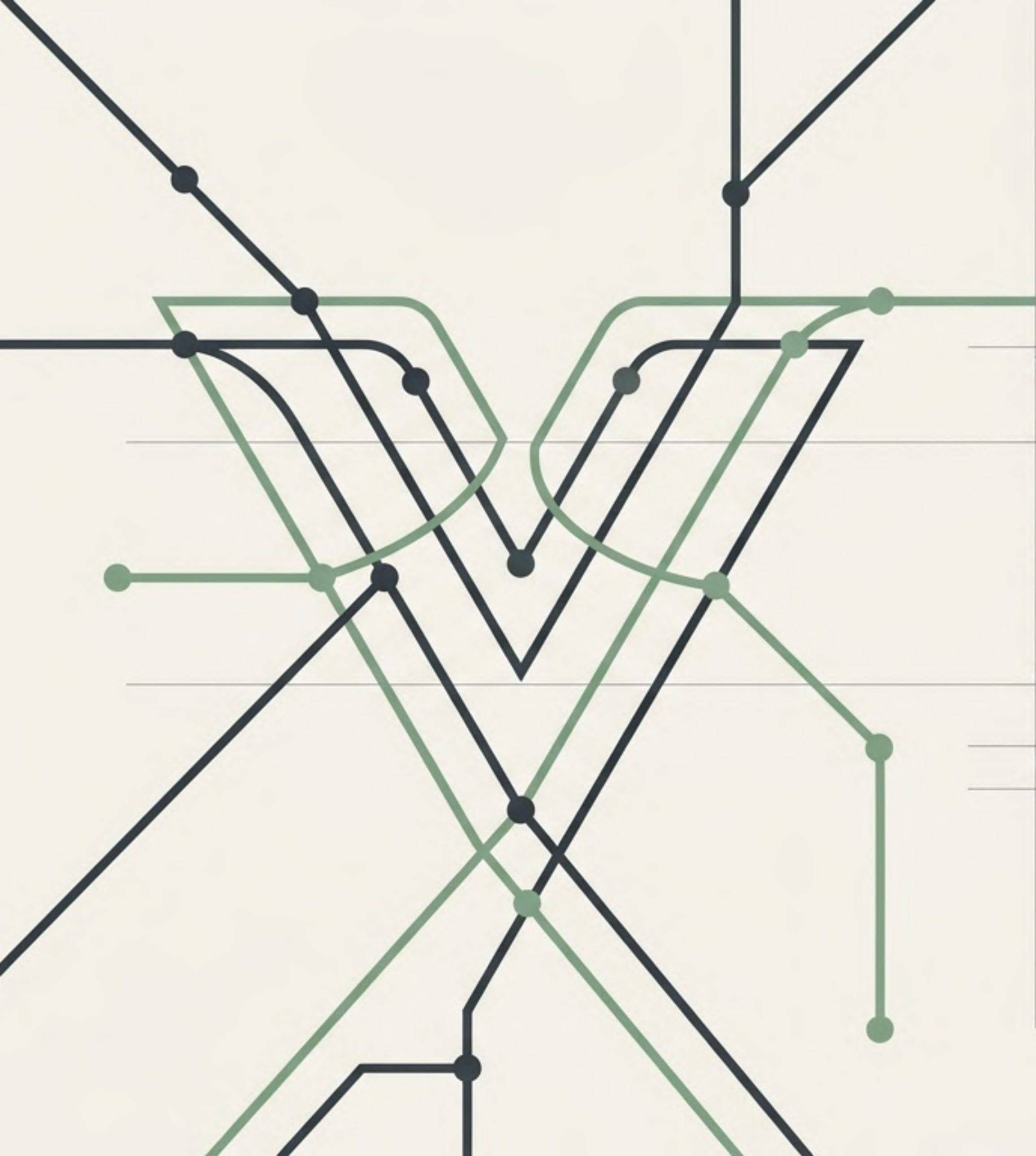




# Vue Router: Navegación en Aplicaciones Vue

Vue 3 + Vite + pnpm + Composition API



## Navegación Tradicional



En una navegación tradicional, cada cambio de página solicita un nuevo documento HTML al servidor.

## Single-Page Application (SPA)



En una SPA, la aplicación ya está cargada en el navegador y solo cambia la vista que se muestra según la URL. Esto permite una experiencia más fluida, porque no se recarga toda la página: Vue actualiza los componentes necesarios.

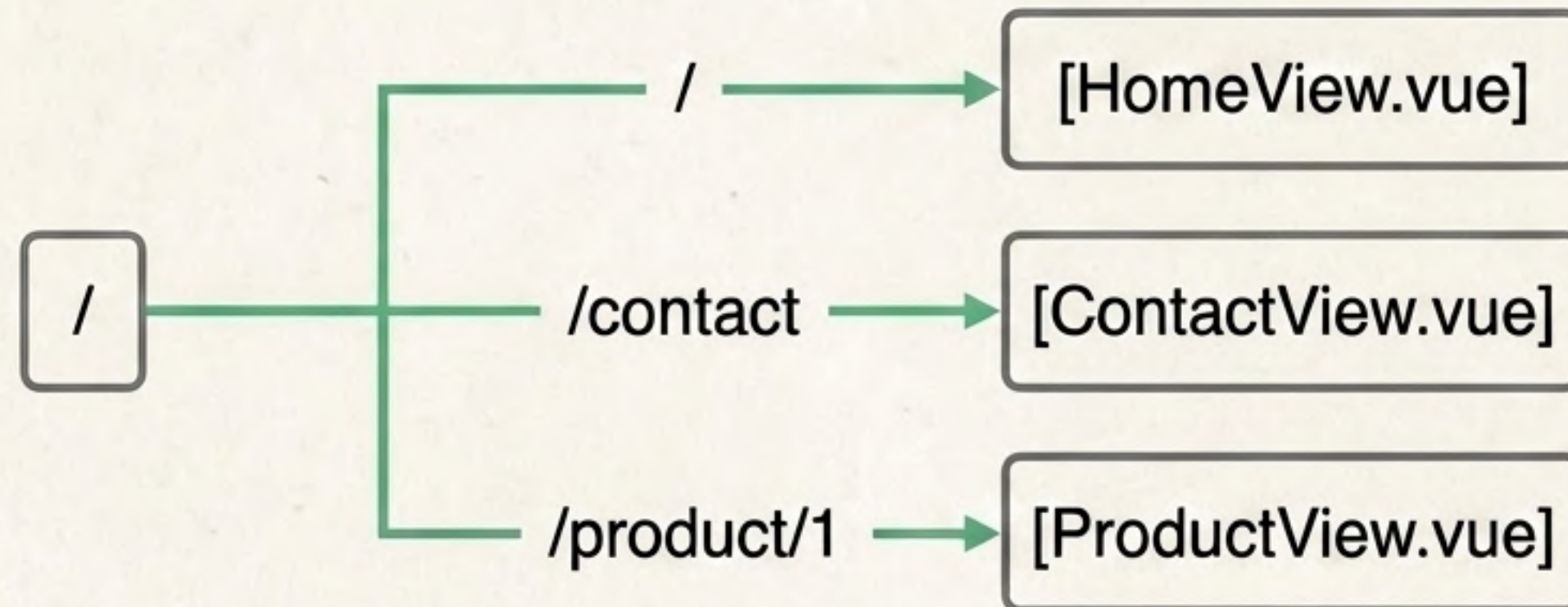
SPA no significa que exista una sola pantalla, sino que existe una sola carga inicial de la aplicación y múltiples vistas internas controladas por JavaScript.



# ¿Qué es Vue Router?

Vue Router es la **librería oficial de enrutamiento** para Vue. Su función es conectar una URL con un componente específico de la aplicación. Gracias a esto, una SPA puede tener distintas vistas que se comportan como páginas internas, como `/`, `/contact` o `/product/1`, sin hacer una recarga completa del navegador.

**Idea clave:** La URL deja de ser solo una dirección del servidor y pasa a representar el estado de navegación de la aplicación.





# Contexto: Vue Router 4 vs Vue Router 5

## Vue Router 4

- Es la versión estable y ampliamente usada con Vue 3.
- Usa configuración explícita mediante archivos como **router/index.js**.
- Es ideal para aprender los fundamentos del enrutamiento.

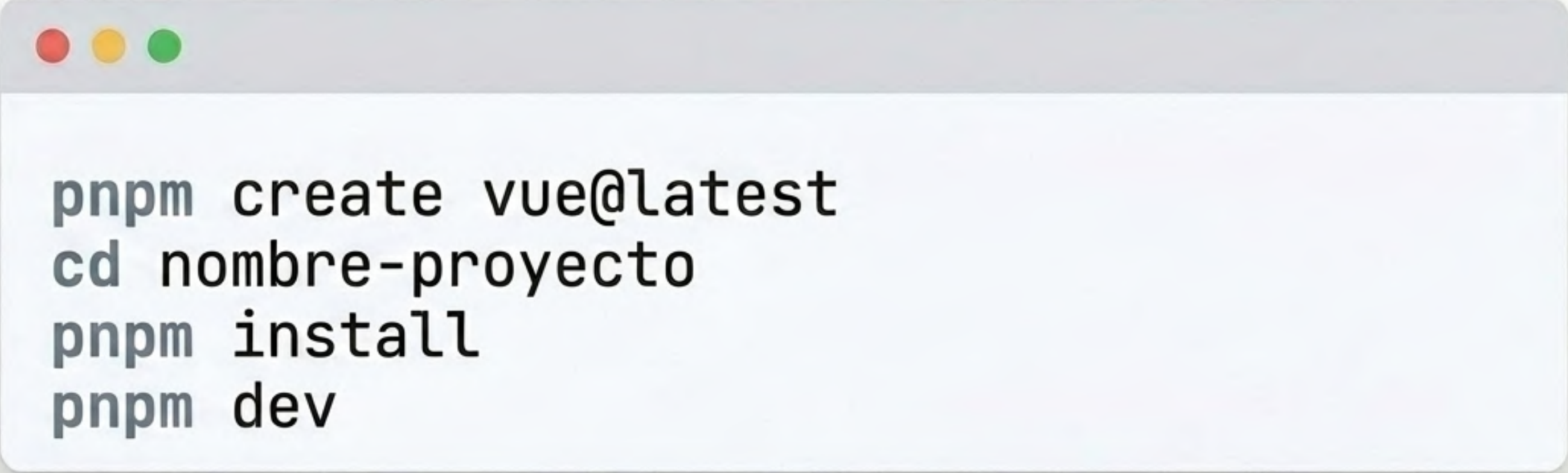
## Vue Router 5

- Mantiene compatibilidad con el uso tradicional de Vue Router 4.
- Incorpora capacidades relacionadas con enrutamiento basado en archivos, pensadas para automatizar parte de la configuración.

**Nuestro enfoque:** Usaremos configuración explícita porque permite ver claramente cómo una URL se asocia a un componente. Esto ayuda a entender la mecánica interna antes de usar automatizaciones.



# Setup: Crear el Proyecto

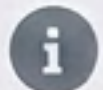


```
pnpm create vue@latest  
cd nombre-proyecto  
pnpm install  
pnpm dev
```

`pnpm create vue@latest` crea un proyecto Vue moderno con Vite.

`pnpm install` instala las dependencias.

`pnpm dev` levanta el servidor de desarrollo local.



**Nota:** Si Vue Router no fue seleccionado al crear el proyecto, puede instalarse manualmente con:  
`pnpm add vue-router`



# Estructura Arquitectónica Mínima

📁 src/

📄 main.js Inyección

📄 App.vue Raíz

📁 router/

📄 index.js Configuración

📁 views/

📄 HomeView.vue

📄 AboutView.vue

📄 ProductView.vue

**main.js:** Punto de entrada: crea la app, registra plugins y monta la aplicación.

**App.vue:** Componente raíz. Normalmente contiene la estructura general de la interfaz, como navegación y router-view.

**router/index.js:** Archivo donde se definen las rutas. Aquí se indica qué componente se debe mostrar para cada URL.

**views/:** Carpeta usada para componentes que representan pantallas completas asociadas a rutas.



# El Motor: Configurar router/index.js

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import AboutView from '../views/AboutView.vue'

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes: [
    { path: '/', component: HomeView },
    { path: '/about', component: AboutView }
  ]
})

export default router
```

## **createRouter():**

Crea la instancia del router.

## **createWebHistory():**

Permite usar URLs limpias, sin el símbolo #.

## **routes:**

Arreglo donde se define la relación entre URL y componente.

## **path:**

Indica la ruta o URL.

## **component:**

Indica qué vista se renderiza cuando el path coincide con la URL actual.

## Ejemplo conceptual

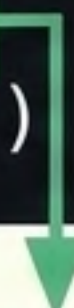
Cuando el usuario entra a /about:

1. Vue Router busca una ruta con path: '/about'.
2. Encuentra AboutView.
3. Renderiza AboutView dentro de <router-view>.

# Registrar Vue Router en la aplicación

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'

createApp(App)
  .use(router)
  .mount('#app')
```



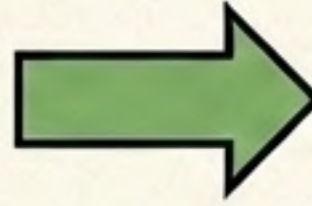
El router no funciona solo por existir en router/index.js. Para que la app pueda usarlo, debe registrarse con `.use(router)` antes de `mount()`.



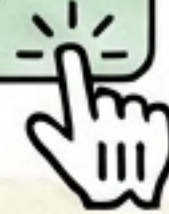
# Navegación Interna: <router-link>

<router-link> se usa para navegar dentro de una SPA. Visualmente genera un enlace, pero internamente evita la recarga completa del navegador y delega la navegación a Vue Router.

```
<a href='/about'>Acerca</a>
```



Acerca



```
<router-link to='/about'>Acerca</router-link>  
  usando la aplicación  
</router-link>
```

Puede provocar una recarga completa si el servidor intenta resolver esa URL directamente.

Cambia la ruta usando Vue Router, sin recargar toda la aplicación.

Para enlaces internos de la app, preferimos <router-link>.  
Para enlaces externos, se puede usar <a>.



# El Lienzo: <router-view>

Es el espacio reservado donde Vue Router renderiza la vista asociada a la URL actual.

<router-view> funciona como un marcador de posición. No representa una vista fija, sino el lugar donde Vue Router insertará el componente correspondiente a la ruta actual.

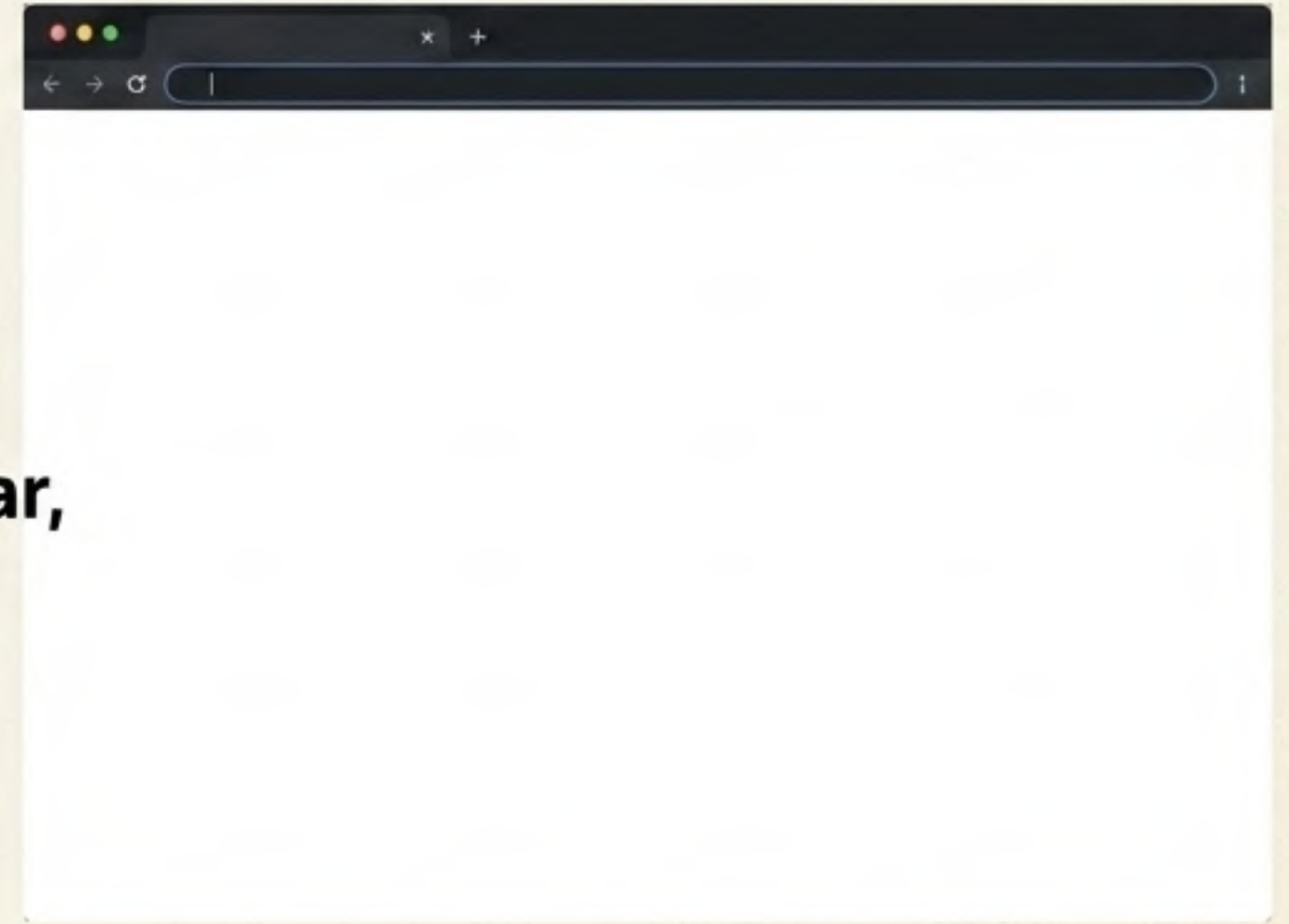
Ejemplo:

- Si la URL es /, se muestra HomeView.
- Si la URL es /about, se muestra AboutView.
- Si la URL es /product/1, se muestra ProductView.

**Idea clave: Sin <router-view>, la ruta puede cambiar, pero la vista no tendría dónde renderizarse.**

```
<template>
  <nav>
    <router-link to="/">Inicio</router-link>
    <router-link to="/about">Acerca</router-link>
  </nav>

  <router-view />
</template>
```





# Rutas Estáticas

Son rutas con una URL fija e inmutable. La estructura exacta de la URL coincide siempre con un único componente específico.

| Ruta (URL) | Componente  |
|------------|-------------|
| /          | HomeView    |
| /about     | AboutView   |
| /contact   | ContactView |

```
const routes = [  
  { path: '/', component: HomeView },  
  { path: '/about', component: AboutView },  
  { path: '/contact', component: ContactView }  
]
```

Una ruta estática tiene una URL fija. Siempre que el usuario visite esa URL, Vue Router mostrará el mismo componente asociado.



# Rutas Dinámicas

Rutas que capturan una parte variable de la URL. El segmento dinámico se define con dos puntos (:).

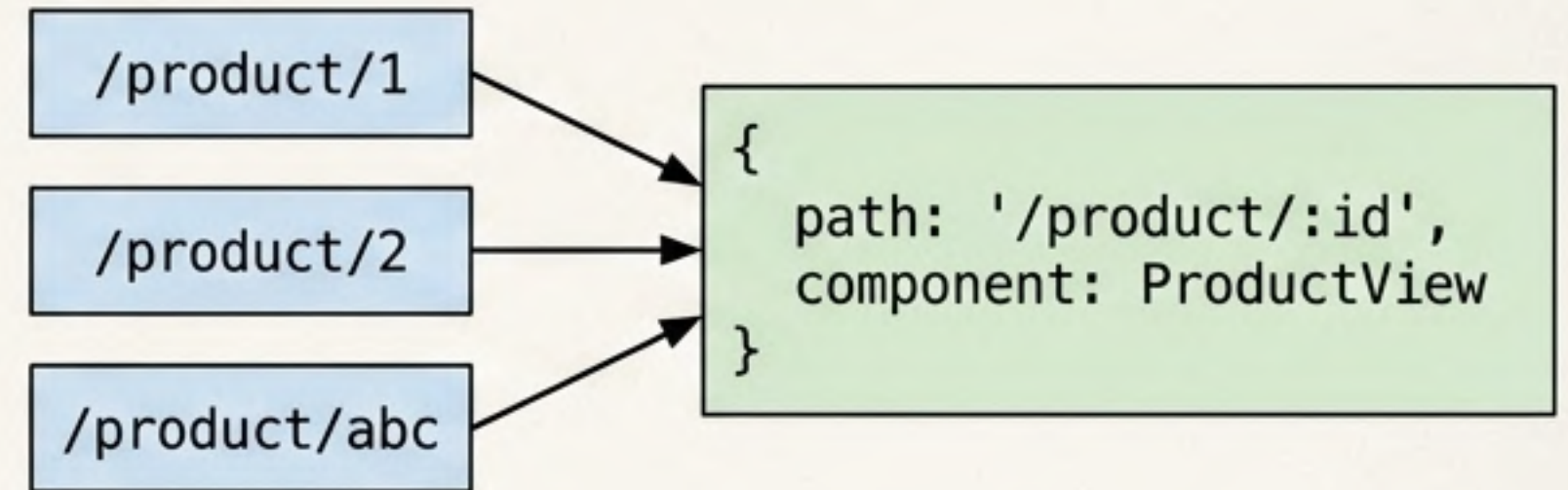
En una ruta dinámica, una parte de la URL funciona como variable. En el ejemplo `/product/:id`, el segmento `:id` captura el valor que aparece después de `/product/`. El nombre del parámetro lo definimos nosotros: `:id`, `:slug`, `:name`, etc.

Ejemplos:

URL: `/product/1` → `id = "1"`

URL: `/product/2` → `id = "2"`

URL: `/product/abc` → `id = "abc"`



Una sola ruta dinámica permite reutilizar el mismo componente para mostrar distintos datos.



# Desacoplamiento: props: true

router/index.js

```
{
  path: '/product/:id',
  component: ProductView,
  props: true
}
```



ProductView.vue

```
<script setup>
  defineProps({ id: String })
</script>

<template>
  <h1>Producto</h1>
  <p>ID recibido: {{ id }}</p>
</template>
```

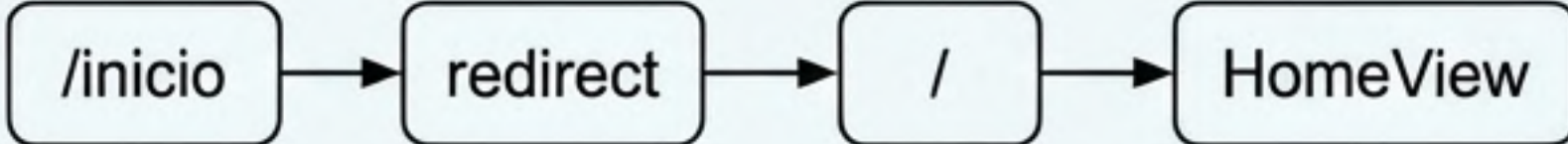
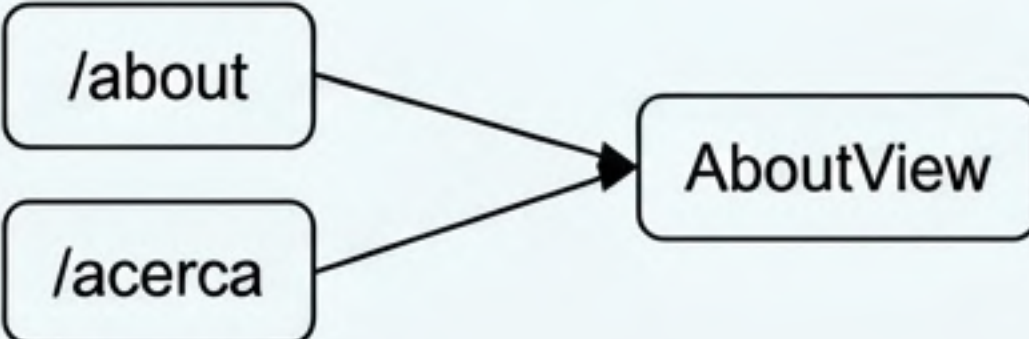
**Sin** props: true, el componente tendría que leer el parámetro desde la ruta. Eso lo vuelve más dependiente de Vue Router.

Con props: true, Vue Router toma los parámetros dinámicos de la URL y los entrega como props normales.

**Ventaja:** ProductView solo recibe id y lo usa, sin preocuparse de cómo llegó ese dato.



# Control de Flujo: Redirecciones y Alias

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>redirect</b>                                                                                                   | <p><b>Redirección:</b> la URL ingresada no se mantiene. El usuario es enviado a otra ruta.<br/><b>Ejemplo:</b> El usuario entra a /inicio. Vue Router lo envía a /. La URL final visible será /.</p> <pre>{<br/>  path: '/inicio',<br/>  redirect: '/'<br/>}</pre>                                                             |
| <b>alias</b>                                                                                                      | <p><b>Alias:</b> la URL ingresada se mantiene, pero se muestra el mismo componente asociado a otra ruta.<br/><b>Ejemplo:</b> El usuario entra a /acerca. Vue Router muestra AboutView. La URL visible sigue siendo /acerca.</p> <pre>{<br/>  path: '/about',<br/>  component: AboutView,<br/>  alias: '/acerca'<br/>}</pre>  |
| <b>redirect:</b>                                                                                                  | <b>alias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambia la URL. Útil para rutas antiguas o accesos alternativos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantiene la URL. Útil cuando una misma vista puede tener más de una dirección válida.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Síntesis: El Ecosistema Vue Router

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>createRouter()</code> crea el motor.</li><li>- <code>createWebHistory()</code> usa URLs limpias.</li><li>- <code>.use(router)</code> inyecta el sistema.</li></ul>      | <b>Vistas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>&lt;router-link&gt;</code> reemplaza <code>&lt;a&gt;</code> en la navegación interna de la SPA.</li><li>- <code>&lt;router-view&gt;</code> define dónde se renderiza la vista asociada a la ruta actual.</li></ul> |
| <b>Rutas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estáticas: fijas (<code>/about</code>).</li><li>- Dinámicas: capturan variables (<code>/:id</code>).</li><li>- <code>props: true</code> desacopla el componente de la ruta.</li></ul> | <b>Control</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>redirect</code>: cambia la URL visible.</li><li>- <code>alias</code>: renderiza la vista desde otra URL.</li></ul>                                                                                                |

Flujo mental: URL actual → Vue Router busca coincidencia → carga el componente → lo muestra en `<router-view>`.